

Olympic Birds

Física



Exercícios de Momento e Energia

Aula 5 - Gustavo Globig



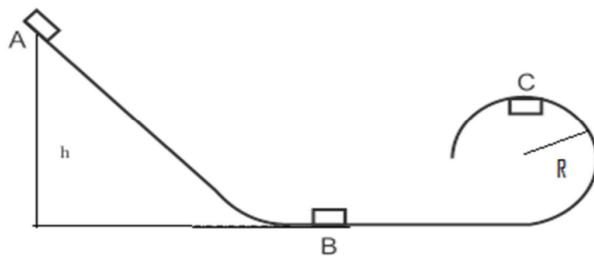
Olympic Birds

Energia e Momento

1 Problemas

1. OBF 2015 1ª fase O texto a seguir se refere às questões 5 e 6.

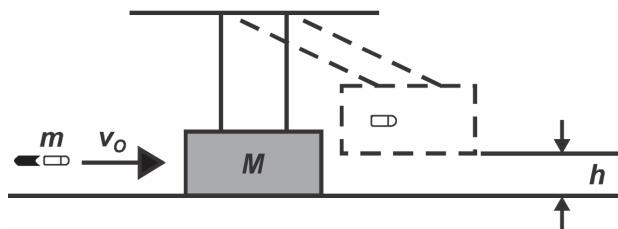
Considere uma situação análoga a uma montanha-russa na qual um bloco desliza sem atrito sobre uma calha que tem o perfil representado na figura abaixo, onde $h = 4R$, sendo R o raio do trecho circular.



Considerando que o bloco parte do repouso do ponto A e $h = 5,0\text{ m}$, qual a velocidade do bloco no ponto B?

- a) $5,0\text{ m/s}$
 - b) 10 m/s
 - c) 20 m/s
 - d) 40 m/s
 - e) 100 m/s
2. **OBF 2015 1º Fase** O Pêndulo balístico: A velocidade de um projétil pode ser determinada através de um pêndulo balístico, que consiste em um dispositivo de massa $M = 2,5\text{ kg}$, pendurado por dois fios de massa desprezível.
- Considere um projétil de massa $m = 50,0\text{ g}$ com velocidade $v = 102\text{ m/s}$.
- Qual a perda de energia mecânica, após a colisão?

- a) 0 J

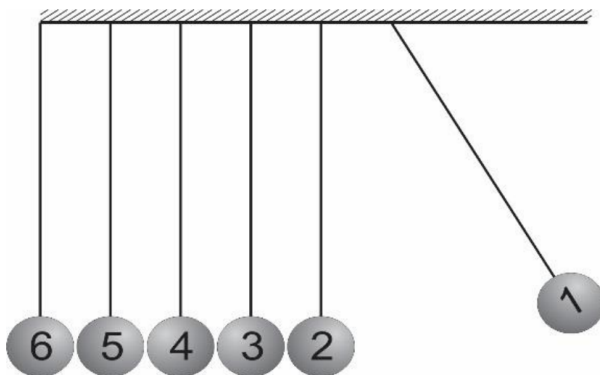


- b) 130 J
- c) 255 J
- d) 258 J
- e) 261 J

3. **OBF 2015 1º Fase** [em referência ao enunciado da questão anterior] Qual a máxima altura que o conjunto (projétil + bloco) atinge?

- a) 5,0 cm
- b) 10,5 cm
- c) 15,2 cm
- d) 20,0 cm
- e) 25,1 cm

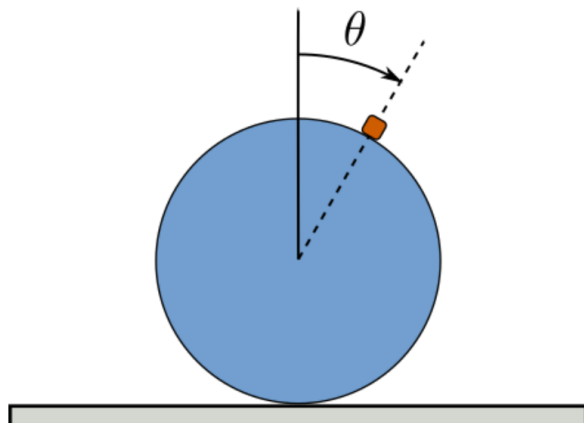
4. **OBF 2017 1º Fase** No laboratório de Física da escola existe um dispositivo interessante, com o qual os alunos costumam se divertir enquanto aprendem sobre momento linear, energias e suas conservações. Esse dispositivo é constituído por várias bolas de metal idênticas, penduradas uma junto à outra em fios ideais e de iguais comprimentos, e de tal modo que a distância entre elas é muito pequena, conforme a figura.



Imaginemos que um aluno afaste a bola (01) e a solte. De que modo comportar-se-ão as outras bolas, após o choque? Para essa situação, despreze todos os atritos e dissipações de energia.

- a) As bolas (06) e (05) se afastam, enquanto as outras ficam paradas;
 - b) Nada acontece, ou seja, todas as bolas ficam paradas;
 - c) Somente a bola (06) se afasta, enquanto as outras ficam paradas;
 - d) Todas as bolas afastam-se, apenas a (01) fica parada;
 - e) As bolas (06) e (01) afastam-se.
5. **OBF 2019 1º Fase** Um corpo com peso de 30,0 N repousa sobre uma superfície lisa e horizontal. Em dado instante, age sobre ele uma única força constante, com direção paralela à superfície. Após 1,5 s de ação da força, o corpo apresenta uma velocidade de 18,0 m/s. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, qual a intensidade dessa força, em newtons?
- a) 27,0
 - b) 18,0
 - c) 9,0
 - d) 72,0
 - e) 36,0
6. **OBF 2019 1º Fase** Um bloco de madeira com massa de 1,0 kg, deslizando sobre uma mesa de madeira plana e horizontal, variou sua quantidade de movimento em $0,40 \text{ N} \cdot \text{s}$ durante 0,20 s, devido unicamente à força de atrito entre ele e a superfície. Para essa situação, podemos acertadamente dizer que o valor do coeficiente de atrito cinético existente entre as superfícies de contato vale:
(adote $g = 10 \text{ m/s}^2$)
- a) 0,4
 - b) 0,2
 - c) 0,1
 - d) 0,5
 - e) 0,8
7. **OBF 2022 1º Fase** Um bloco liso de massa m desliza apoiado sobre uma superfície lisa e esférica de raio R , como mostra a figura. A posição do bloco em função do tempo é dada pela coordenada angular θ . No instante inicial, $t = 0$, o bloco parte de $\theta = 0$ com velocidade escalar nula.

Seja N a intensidade da força aplicada pela superfície no bloco. Podemos afirmar (medidas de θ em radianos) que:



- a) $N = mg$ é constante no intervalo de $[0, \frac{\pi}{2}[$. $N = 0$ em $\theta = \frac{\pi}{2}$, quando o bloco abandona a superfície.
- b) $N = mg$ é constante no intervalo $[0, \theta_c]$, com $\theta_c < \frac{\pi}{2}$. $N = 0$ em $\theta = \theta_c$, quando o bloco abandona a superfície.
- c) $N = mg$ em $\theta = 0$. N decresce no intervalo $[0, \frac{\pi}{2}[$. $N = 0$ em $\theta = \frac{\pi}{2}$, quando o bloco abandona a superfície.
- d) $N = mg$ em $\theta = 0$. N decresce no intervalo $[0, \theta_c]$, com $\theta_c < \frac{\pi}{2}$. $N = 0$ em $\theta = \theta_c$, quando o bloco abandona a superfície.
- e) $N = mg$ em $\theta = 0$. N decresce no intervalo $[0, \pi[$. $N < 0$ em $\theta = \pi$, quando o bloco colide com o solo.

2 Gabarito e Soluções

1.

A energia mecânica se conserva:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5,0} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$$

Gabarito:

b) 10 m/s

2.

Energia antes da colisão (apenas o projétil em movimento):

$$E_{\text{antes}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,050 \cdot 102^2 = 260,1 \text{ J}$$

Velocidade do conjunto após a colisão (conservação da quantidade de movimento):

$$V = \frac{mv_0}{m + M} = \frac{0,050 \cdot 102}{0,050 + 2,5} = 2 \text{ m/s}$$

Energia após a colisão:

$$E_{\text{depois}} = \frac{1}{2}(m + M)V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2,55 \cdot 4 = 5,10 \text{ J}$$

Perda de energia:

$$\Delta E = E_{\text{antes}} - E_{\text{depois}} = 260,1 - 5,10 = 255,0 \text{ J}$$

Gabarito:

c) 255 J

3.

Toda a energia cinética do sistema após a colisão é convertida em energia potencial na altura máxima:

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh \Rightarrow \frac{1}{2}V^2 = gh$$

$$h = \frac{V^2}{2g} = \frac{(2)^2}{2 \cdot 9,8} = \frac{4}{19,6} = 0,204 \text{ m} = 20,4 \text{ cm}$$

Gabarito:

d) 20,0 cm

4.

O único cenário possível que permite conservação de energia e de momento é o caso em que unicamente a bola (6) está em movimento, no mesmo sentido e na mesma direção que antes estava a bola (1).

Gabarito:

C) Somente a bola 6 se afasta, enquanto as outras ficam paradas

5.

$$m = \frac{P}{g} = \frac{30}{10} = 3 \text{ kg}$$

$$a = \frac{v}{t} = \frac{18}{1,5} = 12 \text{ m/s}^2$$

$$F = m \cdot a = 3 \cdot 12 = 36 \text{ N}$$

Gabarito:

e) 36,0

6.

$$F = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{0,40}{0,20} = 2,0 \text{ N}$$

$$F_{\text{atrito}} = \mu_c \cdot m \cdot g \Rightarrow 2 = \mu_c \cdot 1 \cdot 10 \Rightarrow \mu_c = \frac{2}{10} = \boxed{0,2}$$

Gabarito: b) 0,2**7.**

O bloco sofre ação de:

- Peso: mg , com componente radial $mg \cos \theta$
- Força normal: N
- Resultante centrípeta (radial): $m \frac{v^2}{R}$

Aplicando a segunda lei de Newton na direção radial:

$$N + m \frac{v^2}{R} = mg \cos \theta \quad \Rightarrow \quad N = mg \cos \theta - m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

Conservação da energia mecânica:

$$\text{Energia no topo: } E_i = mgR$$

$$\text{Energia em } \theta : \quad E_f = mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mv^2$$

Igualando:

$$mgR = mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = mgR(1 - \cos \theta) \Rightarrow v^2 = 2gR(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1):

$$N = mg \cos \theta - m \cdot \frac{2gR(1 - \cos \theta)}{R} = mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta)$$

$$N = mg [\cos \theta - 2(1 - \cos \theta)] = mg [3 \cos \theta - 2] \quad (3)$$

Ponto de abandono:

$$N = 0 \Rightarrow 3 \cos \theta - 2 = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = \theta_c = \arccos \left(\frac{2}{3} \right)$$

Conclusão:

$$N = mg \text{ em } \theta = 0, \quad N \text{ decresce no intervalo } [0, \theta_c], \quad N = 0 \text{ em } \theta = \theta_c < \frac{\pi}{2}$$

Alternativa correta:

(d) $N = mg$ em $\theta = 0$.
 N decresce no intervalo $[0, \theta_c]$, com $\theta_c < \frac{\pi}{2}$.
 $N = 0$ em $\theta = \theta_c$, quando o bloco abandona a superfície.